INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“LUIS NEGREIROS VEGA”

PROPUESTA DE PROYECTO

SISTEMA DISTRIBUIDO DE GESTIÓN UNIVERSITARIA O ACADÉMICA

Aplicación de escritorio desarrollada con Visual Basic .NET Windows Forms y Microsoft Access

Dato	Descripción
Curso	Taller de Programación Distribuida
Tipo de proyecto	Sistema de gestión académica para red local
Tecnologías	Visual Basic .NET, Windows Forms, Microsoft Access y OleDb
Nivel	Dificultad alta
Versión del documento	Propuesta inicial para desarrollo en equipo

Lima – Perú
2026

1. Presentación del proyecto

El presente documento describe la propuesta de un Sistema Distribuido de Gestión Universitaria o Académica. La solución será desarrollada como una aplicación de escritorio para Windows utilizando Visual Basic .NET Windows Forms y Microsoft Access como base de datos. Su finalidad es integrar en una sola aplicación los procesos de estudiantes, docentes, carreras, cursos, periodos académicos, matrículas, pagos, asistencias, calificaciones y reportes.

La propuesta toma como referencia los trabajos desarrollados durante el curso: formularios Windows Forms, navegación mediante menús, mantenimiento de registros, controles DataGridView, validación de datos, consultas con parámetros, consultas entre tablas y conexión mediante OleDb. También amplía los ejercicios de registro de estudiantes, matrícula, biblioteca y acceso a datos con una base Access.

2. Índice de contenidos

- Presentación del proyecto
- Descripción del problema
- Justificación
- Objetivos
- Alcance del sistema
- Usuarios y roles
- Módulos funcionales
- Diseño de la base de datos
- Relaciones entre tablas
- Formularios Windows Forms
- Reglas de negocio
- Arquitectura distribuida
- Tecnologías y conexión con Access
- Consultas SQL principales
- División del trabajo
- Plan de desarrollo
- Pruebas y criterios de aceptación
- Riesgos y limitaciones
- Conclusiones

3. Descripción del problema

En muchas instituciones educativas la información académica se administra mediante cuadernos, archivos independientes de Excel o sistemas que no comparten los mismos datos. Esta situación provoca duplicidad de registros, errores en la matrícula, dificultad para consultar notas y asistencias, demoras en la atención y poca trazabilidad sobre las operaciones realizadas.

El proyecto plantea desarrollar una aplicación integrada que permita registrar, consultar, modificar y reportar la información académica desde diferentes computadoras conectadas a una red local. De esta manera, el personal administrativo y los docentes podrán trabajar sobre una fuente de información común.

4. Justificación

El proyecto es adecuado para el curso porque permite aplicar programación orientada a eventos, formularios, validaciones, operaciones CRUD, consultas SQL, relaciones entre tablas y acceso concurrente básico a una base de datos compartida.

Además, presenta una problemática real de la carrera de Computación e Informática y permite dividir el desarrollo en módulos independientes. El resultado puede demostrarse mediante un flujo completo: registrar un estudiante, crear una matrícula, registrar un pago, ingresar notas y generar reportes.

5. Objetivos

Objetivo general: desarrollar un sistema de gestión académica para una universidad, instituto o academia, utilizando Visual Basic .NET Windows Forms y Microsoft Access, con capacidad de trabajo en una red local.

Objetivos específicos:

- Registrar y actualizar estudiantes, docentes, carreras, cursos y aulas.
- Gestionar periodos académicos y horarios.
- Realizar matrículas con detalle de cursos seleccionados.
- Registrar pagos, asistencias y calificaciones.
- Evitar duplicidad y errores mediante reglas de validación.
- Generar consultas y reportes académicos y administrativos.
- Implementar inicio de sesión, roles y control básico de permisos.
- Permitir el acceso de varias computadoras a una base de datos Access compartida.

6. Alcance del sistema

La primera versión estará orientada a los procesos esenciales de una institución educativa. Se recomienda implementar primero los módulos obligatorios y dejar las funciones avanzadas como ampliaciones.

Incluido en la primera versión	Como ampliación
Login y usuarios; estudiantes; docentes; carreras; cursos; periodos; matrícula; pagos; notas; consultas y reportes.	Asistencia avanzada; constancias automáticas; carga de fotografías; gráficos; exportación a Excel/PDF; historial de auditoría.
Funcionamiento en red local con una base Access compartida.	Migración posterior a SQL Server o MySQL para mayor cantidad de usuarios.

7. Usuarios y roles

Rol	Responsabilidades principales
Administrador	Gestionar usuarios, roles, carreras, cursos, periodos, docentes y consultas generales.
Secretaría	Registrar estudiantes, realizar matrículas, registrar pagos y emitir reportes o constancias.
Docente	Consultar sus cursos, registrar asistencia y calificaciones de los estudiantes asignados.
Estudiante	Consultar datos personales, cursos matriculados, horario, notas, asistencia y pagos pendientes. Es opcional en una primera versión.

8. Módulos funcionales

8.1 Inicio de sesión y usuarios

Validar usuario y contraseña, identificar el rol, controlar usuarios activos y permitir cerrar sesión. Se recomienda no guardar contraseñas en texto visible en una versión futura; para el prototipo puede utilizarse una tabla de usuarios con validación básica.

8.2 Estudiantes

Registrar código, DNI, apellidos, nombres, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección, distrito, carrera, fecha de ingreso y estado. Debe permitir nuevo, guardar, buscar, modificar, eliminar lógico y listar.

8.3 Docentes

Registrar DNI, apellidos, nombres, especialidad, grado académico, teléfono, correo y estado. Un docente puede estar relacionado con varios cursos y horarios.

8.4 Carreras y programas

Administrar código, nombre, duración, modalidad, turno y estado de cada carrera o programa.

8.5 Cursos

Registrar código, nombre, carrera, ciclo, créditos, horas semanales, tipo de curso y estado.

8.6 Periodos académicos

Crear periodos como 2026-I o 2026-II, definiendo fecha de inicio, fecha de fin, fecha límite de matrícula y estado.

8.7 Aulas y horarios

Registrar aulas, capacidad y tipo; asignar curso, docente, aula, periodo, día y horario. El sistema debe detectar cruces de docente y aula.

8.8 Matrícula

Buscar al estudiante, seleccionar el periodo, cargar cursos disponibles, agregar cursos al detalle, calcular el total y guardar la matrícula. Debe impedir duplicidades.

8.9 Pagos

Registrar matrícula, pensión u otros conceptos, monto, fecha, método de pago y número de operación. Debe permitir consultar saldos pendientes.

8.10 Asistencia

Seleccionar curso y fecha, mostrar estudiantes matriculados y registrar presente, tardanza, falta o justificado.

8.11 Calificaciones

Registrar evaluaciones, notas y porcentajes; calcular el promedio final y determinar aprobado, desaprobado, retirado o pendiente.

8.12 Consultas y reportes

Mostrar resultados en DataGridView y generar reportes por carrera, ciclo, periodo, curso, docente, fechas, pagos, asistencia y calificaciones.

9. Diseño de la base de datos

La base se implementará inicialmente en un archivo BDUniversidad.accdb. Las tablas deben contar con claves primarias y claves foráneas. En Access se recomienda definir las relaciones y activar la integridad referencial cuando sea posible.

Tabla Usuarios

Campo	Tipo
IdUsuario	Autonumeración
NombreUsuario Texto	corto
Contrasena Texto	corto
Rol Texto	corto
Estado	Sí/No
FechaRegistro	Fecha/Hora

Tabla Estudiantes

Campo	Tipo
IdEstudiante	Autonumeración
CodigoEstudiante Texto	corto
DNI Texto	corto
ApellidoPaterno Texto	corto
ApellidoMaterno Texto	corto
Nombres Texto	corto
FechaNacimiento	Fecha/Hora
Sexo Texto	corto
Telefono Texto	corto
Correo Texto	corto
Direccion Texto	corto
Distrito Texto	corto
IdCarrera	Número
FechaIngreso	Fecha/Hora
Estado Texto	corto

Tabla Docentes

Campo	Tipo
IdDocente	Autonumeración
DNI Texto	corto
Apellidos Texto	corto
Nombres Texto	corto
Especialidad Texto	corto
GradoAcademico Texto	corto
Telefono Texto	corto
Correo Texto	corto

Estado Texto	corto

Tabla Carreras

Campo	Tipo
IdCarrera	Autonumeración
CodigoCarrera Texto	corto
NombreCarrera Texto	corto
DuracionCiclos	Número
Modalidad Texto	corto
Turno Texto	corto
Estado Texto	corto

Tabla Cursos

Campo	Tipo
IdCurso	Autonumeración
CodigoCurso Texto	corto
NombreCurso Texto	corto
IdCarrera	Número
Ciclo	Número
Creditos	Número
HorasSemanales	Número
TipoCurso Texto	corto
Estado Texto	corto

Tabla Periodos

Campo	Tipo
IdPeriodo	Autonumeración
NombrePeriodo Texto	corto
FechaInicio	Fecha/Hora
FechaFin	Fecha/Hora
FechaLimiteMatricula	Fecha/Hora
Estado Texto	corto

Tabla Aulas

Campo	Tipo
IdAula	Autonumeración

CodigoAula Texto	corto
Descripcion Texto	corto
Capacidad	Número
TipoAula Texto	corto
Estado Texto	corto

Tabla Horarios

Campo	Tipo
IdHorario	Autonumeración
IdCurso	Número
IdDocente	Número
IdAula	Número
IdPeriodo	Número
DiaSemana Texto	corto
HoraInicio	Fecha/Hora
HoraFin	Fecha/Hora

Tabla Matriculas

Campo	Tipo
IdMatricula	Autonumeración
IdEstudiante	Número
IdPeriodo	Número
FechaMatricula	Fecha/Hora
IdUsuario	Número
Estado Texto	corto
TotalPagar	Moneda

Tabla DetalleMatricula

Campo	Tipo
IdDetalle	Autonumeración
IdMatricula	Número
IdCurso	Número
NotaFinal	Número
EstadoCurso Texto	corto

Tabla Pagos

Campo	Tipo
IdPago	Autonumeración
IdMatricula	Número
Concepto Texto	corto
Monto	Moneda
FechaPago	Fecha/Hora
MetodoPago Texto	corto
NumeroOperacion Texto	corto
IdUsuario	Número

Tabla Asistencias

Campo	Tipo
IdAsistencia	Autonumeración
IdDetalleMatricula	Número
Fecha	Fecha/Hora
EstadoAsistencia Texto	corto
Observacion Texto	largo
IdUsuario	Número

Tabla Notas

Campo	Tipo
IdNota	Autonumeración
IdDetalleMatricula	Número
TipoEvaluacion Texto	corto
Nota	Número
Porcentaje	Número
FechaRegistro	Fecha/Hora
IdDocente	Número

10. Relaciones entre tablas

```
Carreras 1 ——— N Estudiantes
Carreras 1 ——— N Cursos
Periodos 1 ——— N Matriculas
Estudiantes 1 ——— N Matriculas
Matriculas 1 ——— N DetalleMatricula
Cursos 1 ——— N DetalleMatricula
Docentes 1 ——— N Horarios
Cursos 1 ——— N Horarios
```

```
Aulas 1 ——— N Horarios
DetalleMatricula 1 ——— N Notas
DetalleMatricula 1 ——— N Asistencias
Matriculas 1 ——— N Pagos
Usuarios 1 ——— N Matriculas y Pagos
```

La tabla Matriculas representa la cabecera de la operación y DetalleMatricula registra cada curso seleccionado. Esta separación permite que una matrícula contenga varios cursos sin repetir los datos generales del estudiante y del periodo.

11. Formularios Windows Forms

Formulario	Función
FrmSplash	Pantalla de presentación y carga inicial.
FrmLogin	Ingreso de usuario y contraseña.
FrmMenuPrincipal	Menú MDI y navegación por módulos.
FrmUsuarios	Mantenimiento de cuentas y roles.
FrmEstudiantes	Mantenimiento de estudiantes y búsqueda.
FrmDocentes	Mantenimiento de docentes.
FrmCarreras / FrmCursos	Mantenimiento de estructura académica.
FrmPeriodos / FrmAulas / FrmHorarios	Configuración académica y horarios.
FrmMatricula	Registro de matrícula y detalle de cursos.
FrmPagos	Registro y consulta de pagos.
FrmAsistencia	Registro de asistencia por curso y fecha.
FrmNotas	Registro de evaluaciones y cálculo de promedios.
FrmReportes	Consultas, filtros y reportes.

El formulario principal puede utilizar IsMdiContainer = True para abrir formularios hijos sin duplicar ventanas. Cada formulario de mantenimiento debe incluir, como mínimo, botones Nuevo, Guardar, Buscar, Modificar, Eliminar, Limpiar y Retornar.

12. Reglas de negocio

Estudiantes

- DNI y código de estudiante no deben repetirse.
- La fecha de nacimiento no puede ser futura.
- Solo estudiantes activos pueden matricularse.

Matrícula

- Un estudiante no puede tener dos matrículas en el mismo periodo.
- Un curso no puede repetirse en el detalle.
- No se puede matricular en un periodo cerrado.
- El total se calcula automáticamente.

Horarios

- Un docente no puede dictar dos cursos simultáneamente.

- Un aula no puede asignarse a dos cursos en el mismo horario.
- La hora final debe ser posterior a la inicial.

Notas y asistencia

- Las notas deben estar entre 0 y 20.
- No se debe duplicar una evaluación o asistencia.
- Solo el docente asignado puede registrar información de su curso.

Pagos

- El monto debe ser mayor que cero.
- Debe registrarse fecha, concepto, método y usuario responsable.

13. Arquitectura distribuida y conexión con Access

Para cumplir el enfoque distribuido del curso, se propone una arquitectura cliente-servidor básica en red local. El archivo de Access se ubicará en una carpeta compartida del equipo servidor y cada computadora cliente ejecutará la aplicación Windows Forms.

```
Computadora servidor
└── \\SERVIDOR\GestionAcademica\BDUniversidad.accdb

Computadora cliente 1 ─┐
Computadora cliente 2 ─┼──> Base Access compartida
Computadora cliente 3 ─┘
```

La base Access es apropiada para el alcance académico y un número reducido de usuarios. Para una solución institucional con alta concurrencia, el diseño podría migrarse posteriormente a SQL Server o MySQL sin cambiar completamente la interfaz.

13.1 Cadena de conexión

```
Imports System.Data.OleDb

Public Module ConexionBD
  Public Conexion As New OleDbConnection(
    "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" &
    "Data Source=|DataDirectory|\BDUniversidad.accdb;" &
    "Persist Security Info=False;"
  )
End Module
```

Para una red local se puede cambiar Data Source por una ruta UNC, por ejemplo: \ \SERVIDOR\GestionAcademica\BDUniversidad.accdb. Todos los equipos deben tener instalado el proveedor Microsoft ACE compatible con la arquitectura de la aplicación.

14. Consultas SQL principales

14.1 Búsqueda de estudiantes por apellido

```
SELECT E.CodigoEstudiante, E.DNI,
    E.ApellidoPaterno, E.ApellidoMaterno, E.Nombres,
    C.NombreCarrera, E.Estado
FROM Estudiantes AS E
INNER JOIN Carreras AS C ON E.IdCarrera = C.IdCarrera
```

```
WHERE E.ApellidoPaterno LIKE ?
ORDER BY E.ApellidoPaterno;
```

14.2 Matrículas por periodo

```
SELECT M.IdMatricula, E.CodigoEstudiante,
    E.ApellidoPaterno & ' ' & E.ApellidoMaterno & ', ' & E.Nombres AS Estudiante,
    C.NombreCarrera, P.NombrePeriodo, M.FechaMatricula, M.Estado
FROM ((Matriculas AS M
INNER JOIN Estudiantes AS E ON M.IdEstudiante = E.IdEstudiante)
INNER JOIN Carreras AS C ON E.IdCarrera = C.IdCarrera)
INNER JOIN Periodos AS P ON M.IdPeriodo = P.IdPeriodo
WHERE P.IdPeriodo = ?
ORDER BY M.FechaMatricula DESC;
```

14.3 Promedio final

El promedio puede calcularse mediante una consulta agrupada o en Visual Basic .NET. Para el proyecto se recomienda calcularlo en el formulario y guardar el resultado en DetalleMatricula, conservando también el detalle de cada evaluación en Notas.

15. División del trabajo del equipo

Integrante o grupo	Responsabilidades
Base de datos	Tablas, claves, relaciones, consultas de Access, datos de prueba y copia de seguridad.
Usuarios y estudiantes	Login, roles, usuarios, estudiantes, búsquedas y validaciones.
Estructura académica	Carreras, cursos, docentes, periodos, aulas y horarios.
Matrícula y pagos	Formulario de matrícula, detalle, cálculo de costos, pagos y deudas.
Asistencia y notas	Registro de asistencia, evaluaciones, promedios y estados académicos.
Reportes y calidad	Consultas, reportes, pruebas, manual de usuario y presentación.

16. Plan de desarrollo sugerido

Etapa	Actividad	Producto
1	Análisis y alcance	Requerimientos y roles definidos
2	Diseño de datos	BD Access, tablas y relaciones
3	Interfaz base	Splash, login y menú principal
4	Mantenimientos	Estudiantes, docentes, carreras y cursos
5	Configuración	Periodos, aulas y horarios
6	Proceso académico	Matrícula y detalle
7	Administración	Pagos y consultas
8	Evaluación	Asistencia y calificaciones
9	Reportes	Reportes y constancias
10	Pruebas y entrega	Correcciones, manual y exposición

17. Pruebas y criterios de aceptación

Prueba	Resultado esperado
Login con datos correctos	El usuario ingresa y observa solo los módulos permitidos por su rol.
Registrar estudiante nuevo	El registro se guarda y aparece en el DataGridView.
Registrar DNI duplicado	El sistema rechaza la operación y muestra un mensaje.
Matricular dos veces en el mismo periodo	La segunda operación es bloqueada.
Agregar curso repetido	El sistema impide duplicar el curso en el detalle.
Cruce de horario	El sistema advierte el conflicto de aula o docente.
Registrar nota fuera de rango	La aplicación rechaza valores menores que 0 o mayores que 20.
Registrar pago	El pago queda vinculado a la matrícula y al usuario que lo registró.
Consultar por filtros	El DataGridView muestra solo los registros coincidentes.
Acceso desde otra PC	El cliente puede leer y escribir en la base compartida con permisos válidos.

18. Riesgos y limitaciones

- Access puede presentar bloqueos si varios usuarios actualizan simultáneamente la misma información.
- La base compartida requiere una red estable y permisos adecuados de lectura y escritura.
- La ruta de conexión puede variar entre computadoras y debe configurarse antes de la demostración.
- El proyecto no reemplaza un sistema institucional de producción ni contempla seguridad empresarial avanzada.
- El alcance debe controlarse para evitar desarrollar demasiados módulos sin terminar los procesos principales.

19. Conclusiones

El Sistema Distribuido de Gestión Universitaria o Académica constituye un proyecto de dificultad alta y apropiado para integrar los conocimientos desarrollados durante el curso. Su implementación permite demostrar el uso de Visual Basic .NET Windows Forms, Microsoft Access, OleDb, formularios de mantenimiento, consultas parametrizadas, relaciones entre tablas, validaciones, reportes y trabajo en red local.

La recomendación es construir primero una versión funcional con login, estudiantes, docentes, carreras, cursos, matrícula, pagos, notas y reportes. Una vez estabilizados esos módulos, el equipo puede agregar asistencia, horarios avanzados, constancias, gráficos, auditoría y exportación de información.

El éxito del proyecto dependerá de mantener una base de datos bien relacionada, aplicar reglas de negocio claras, dividir responsabilidades y realizar pruebas integrales antes de la presentación final.